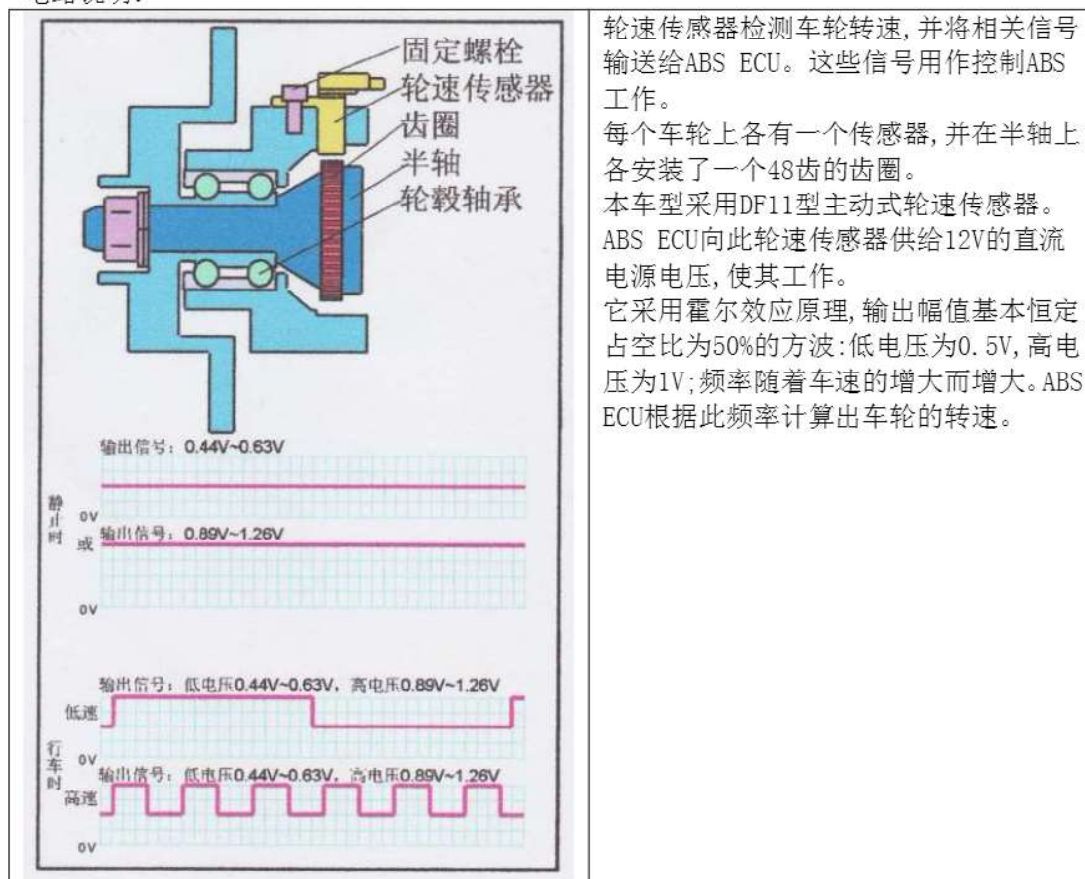


9 故障码诊断

故障码	C003108	左前轮速传感器信号故障
故障码	C003408	右前轮速传感器信号故障
故障码	C003708	左后轮速传感器信号故障
故障码	C003A08	右后轮速传感器信号或电路故障
故障码	C024501	轮速传感器故障

电路说明:



轮速传感器检测车轮转速, 并将相关信号输送给ABS ECU。这些信号用作控制ABS工作。

每个车轮上各有一个传感器, 并在半轴上各安装了一个48齿的齿圈。

本车型采用DF11型主动式轮速传感器。

ABS ECU向此轮速传感器供给12V的直流电源电压, 使其工作。

它采用霍尔效应原理, 输出幅值基本恒定占空比为50%的方波: 低电压为0.5V, 高电压为1V; 频率随着车速的增大而增大。ABS ECU根据此频率计算出车轮的转速。

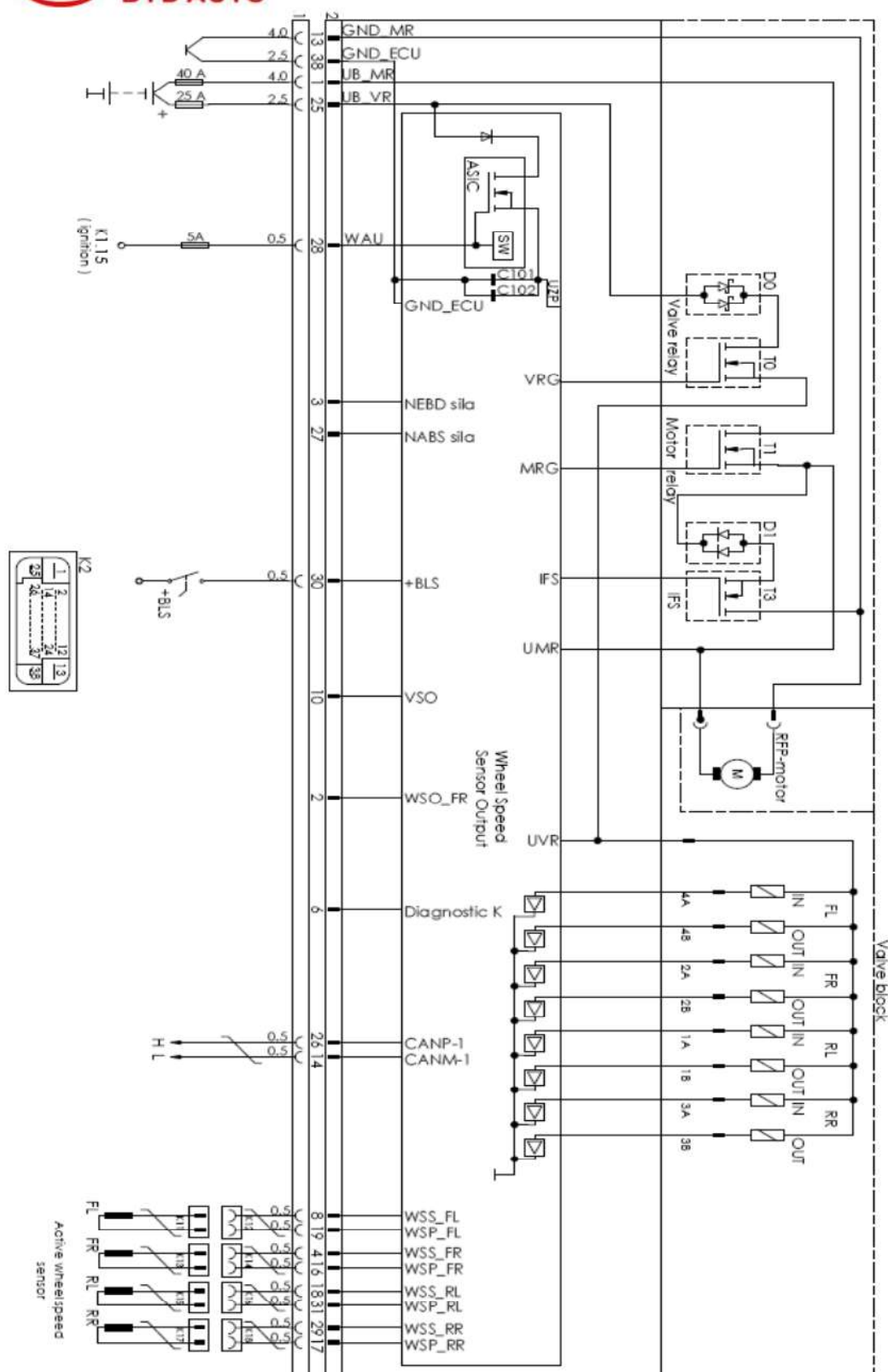
故障诊断流程。故障码:C003108、C003408、C003708、C003A08、C024501

A. 轮速传感器或其信号故障

故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
C003108 C003408 C003708 C003A08 C024501	上电至OK档 后所有工况	①监测传感器电源电压是否过低 ②监测传感器信号线是否正常 ③在行车监测时,车速超过2km/h后,不能检测到故障车轮的轮速信号	①轮速传感器本体 ②轮速传感器接错 ③轮速传感器信号受到干扰
	轮速监控 a. 参考车速在2~100km/h	①至少其中一个车轮车速高于参考车速5km/h 超过18s ②同侧车轮(例如左前和左后)车速差超过6km/h,或同轴车轮(例如左前和右前)车速差超过10km/h,或对角车轮(例如机械前和右后)车速差超过14km/h	④轮速传感器与齿圈间隙过大(由于振动造成移位) ⑤轮速传感器和支座受腐蚀 ⑥齿圈故障(脏、齿圈上的齿损坏)
	b. 参考车速>100km/h	①同侧车轮车速差超过参考车速的6%,或同轴车轮车速差超过参考车速的6%+4km/h 或对角车轮车速差超过参考车速的6%+8km/h	⑦轮胎:尺寸、气压、花纹形状及花纹深度
	长效监控	①如果一个或两个轮速传感器发生信号故障时,经过20s(当踩下制动踏板)或5s无踩制动踏板)后再检测到故障 ②如果三个或四个轮速传感器同时发生信号故障,1s后再检测到故障	
	车轮滑移监控 a. 车速<50km/h b. 车速>50km/h	最快与最慢的车轮绝对车速差超过3km/h 最快与最慢的车轮绝对车速差超过6%	
	齿圈监控 例如:缺齿	车速在10~80km/h并且ABS无工作时,在车轮每转显示转速传感器连线断路,并且发生超过6次	
	动态监控	如果车速>43km/h,在60ms间隔内有10~20ms没有接收到轮速信号	

B. 轮速传感器连线故障

故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
C003108 C003408 C003708 C003A08 C024501	上电至OK档 后所有工况	当下列故障发生时间超过200ms: ①传感器连线断路、短路至搭铁或电源 ②传感器接插松动 此时轮速传感器电流超出范围: 电流<1.1mA或>39mA	①接插有缺陷、脏或受潮 ②轮速传感器连线接插松动或断裂 ③传感器线短路至搭铁 ④传感器连线绝缘层损坏



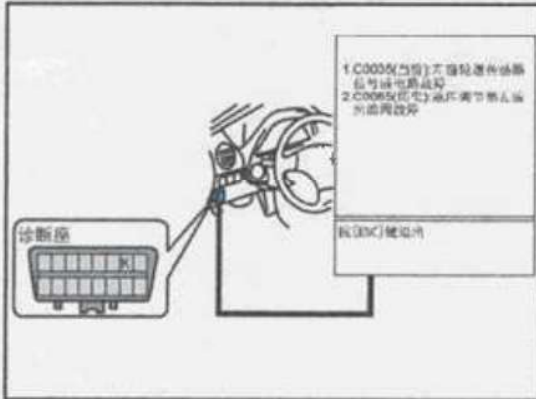
出现故障后的会导致以下情况:

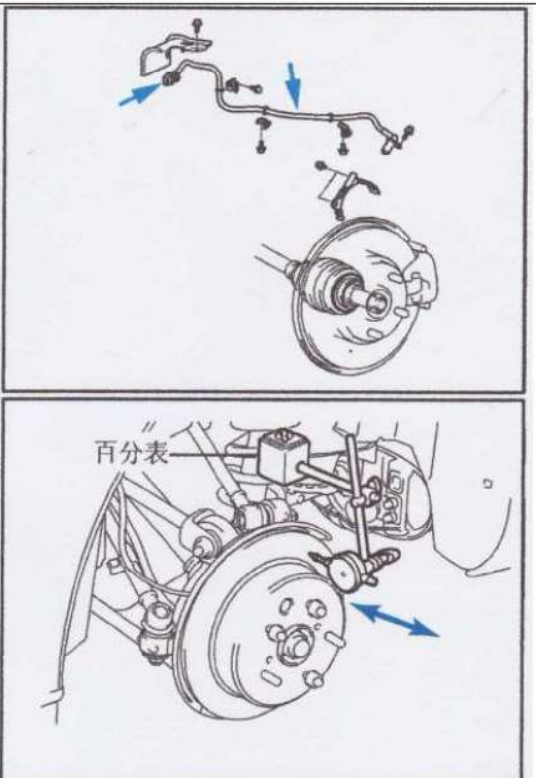
制动策略	失效保护
由于不能取得正确的轮速传感器信号, 因此不能继续控制相	• 系统转换至EBD紧急控

应的车轮。发生此故障后,会控制前轮压力增大后轮压力减少,直到退电至OFF档	制模式 • ABS警告灯点亮
如果ABS控制过程中,检测到一个或两个轮速传感器有故障。系统转至EBD紧急控制模式,直到此控制过程结束。	• 系统转换至EBD紧急控制模式
如果检测到三个或四个轮速传感器有故障	• 制动系统进入常规制动模式 • ABS警告和制动系统警告灯点亮

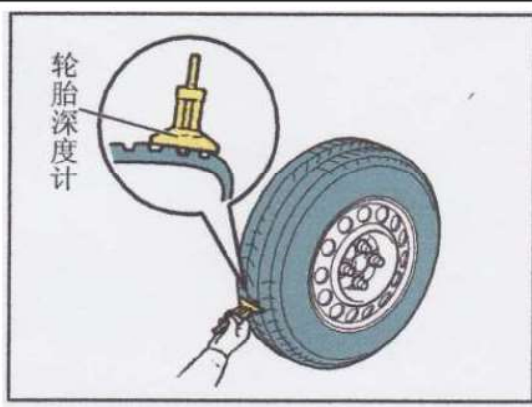
备注:

- 如果故障排除后,重新上电至OFF档,没有清除故障码时,只有车速超过12km/h后,警告灯才熄灭。
- 如果检测到超过一个的故障,则首先显示优先级别高的故障码。当此故障排除后,再显示下一个优先级别较高的故障码。
- 如果供电电压低于7.1V或高于17.4V,系统停止监测轮速传感器。

1 故障确认 	(a) 连接诊断仪, 读取并记录故障码。 (b) 清除故障码: 使用诊断仪, 按诊断仪提示进行。 备注: 拆下蓄电池不能清除故障码。 清除故障前必须确保蓄电池电压正常 (c) 进行故障模拟。 故障是否再现? 是 → 当前故障, 转至步骤3 否 → 历史故障, 转至下一步
---	--

2 间歇性故障的诊断 	(a) 检查带ECU的ABS液压调节器至轮速传感器连线及所有接插。 检查方法及步骤见: 04- 诊断前检查 (b) 检查轮毂轴承自由行程。 轮毂轴承自由行程正常值: 0mm. 问题是否解决? 是 → 转至步骤11 否 → 转至步骤4
--	---

3 外观检查



否

(a) 检查带ECU的ABS液压调节器至轮速传感器连线及所有接插。必要时更换。

(b) 检查轮胎。

①检查所有轮胎的规格, 必要时更换。

标配: 20s/05R1594V 选配: 205`60 R16 92V

②检查轮胎和轮毂是否有损坏。必要时维修或更换。

③检查所有轮胎的气压, 必要时修正。

正常值:

15寸轮胎: 前轮230kPa, 后轮220kPa

16寸轮胎: 前轮240kPa, 后轮230kPa

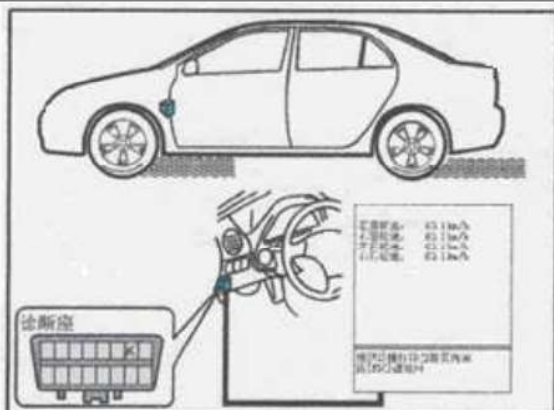
④检查轮胎花纹是否有异常磨损(偏磨、磨损过大、磨损不均、深度)、车轮平衡。必要时更换, 和`或做轮胎平衡、四轮定位及大梁校正。

问题是否解决?

是

转至步骤10

4 使用诊断仪, 读取各轮速数据流



异常

(a) 连接诊断仪, 读取数据流。

(b) 在路面状况好平整的直路直线匀速试车, 另一个观察数据流。

如果要取消车速超过10km/h时, ABS ECU与诊断仪通信中断的限制, 请参看本维修手册第34页。

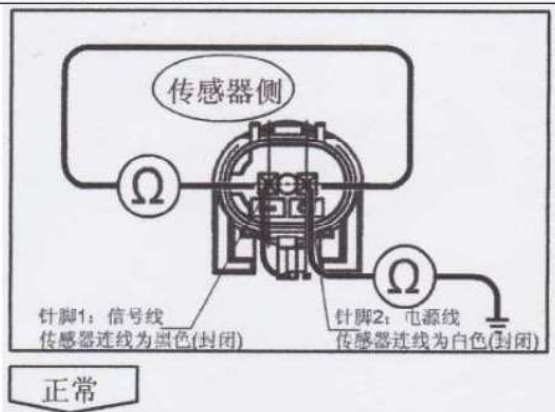
正常: 各车轮所显示的车速基本一致。

提示: 仪表上的车速表允许有±10%的误差

正常

转至步骤8

5 检查轮速传感器

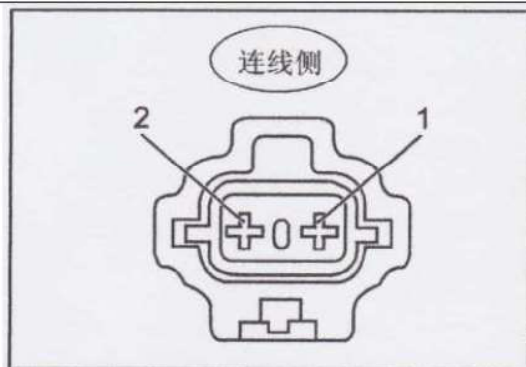


测量轮速传感器连线对地电阻。

正常: ∞

异常 → 更换轮速传感器，再次进行故障确认

6 确保轮速传感器连线正确连接

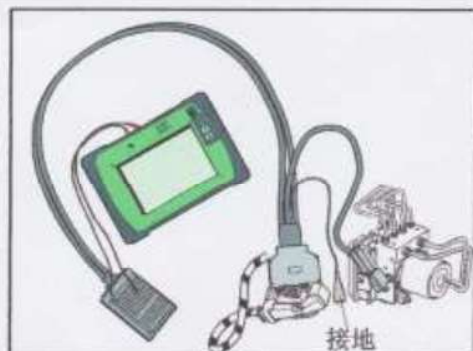


用万能表, 测量以下连线电阻。

正常: $\approx 0 \Omega$

位置	功能	带ECU的ABS液压 调节器针		轮速传 感器针 脚
左前 轮	信号	8	↔	2
	电源	19	↔	1
右前 轮	信号	4	↔	2
	电源	16	↔	1
左后 轮	信号	18	↔	2
	电源	31	↔	1
右后 轮	信号	29	↔	2
	电源	17	↔	1

7 使用示波器, 检查轮速传感器及其波形。



如果使用跳线盒时:

(a) 将跳线盒连接到带ECU的ABS液压调节器接插上。

(b) 按下列方法接线:

红表笔接信号线。

测量 接针脚

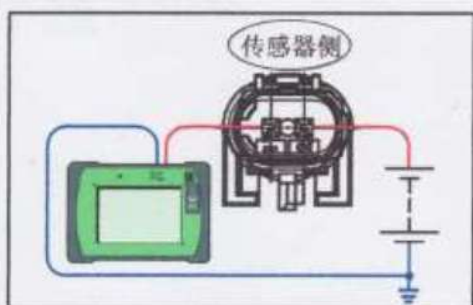
左前轮 19

右前轮 16

左后轮 31

右后轮 17

黑表笔接GND地线: 针脚38

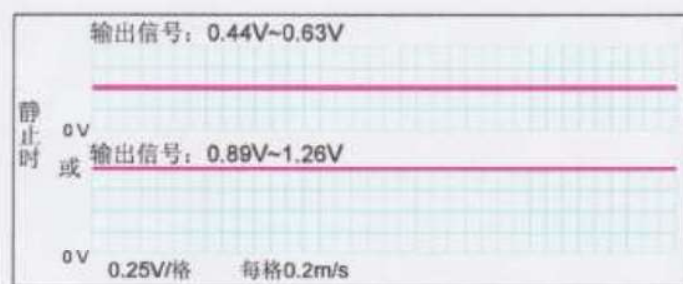


如果不使用跳线盒时:

(a) 拆下轮速传感器接插。

(b) 传感器一端接蓄电池12V, 另一端接示波器红表笔。

注意: 示波器的接地线必须与蓄电池接地线相连接。行车时, 需注意安全, 并确保连线不与汽车运动件干涉

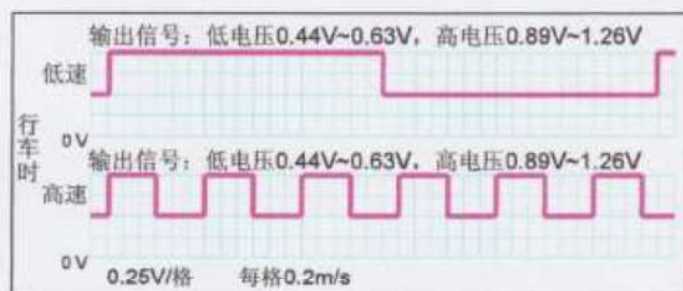


波形说明:

当车辆静止时, 示波器会显示:

≈0.5V: 传感器与齿尖相对

≈1.0V: 传感器与齿隙相对



波形说明:

将车举升, 用手以每秒转一圈 (相当于车速2kmm) 转动车轮时所显示的波形。

以车速约为30km/h行车时显示的波形。车速越快, 频率越高

备注:

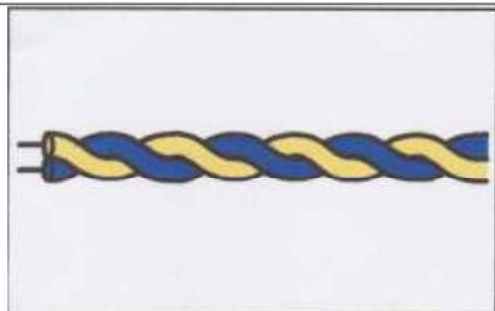
如果波形失真、电压不对、杂波太多, 可能是转子损坏、松脱或夹有异物。参看步骤9。

波形异常

波形正常

更换带ECU的ABS液压调节器

8 检查轮速传感器的线束



轮速传感器采用双绞线提供有效屏蔽,有助于保护敏感的电子元件免受电气干扰。为防止因电气干扰导致连接部件性能下降,在对双绞线进行维修时必需保持以下所示的正确规格:

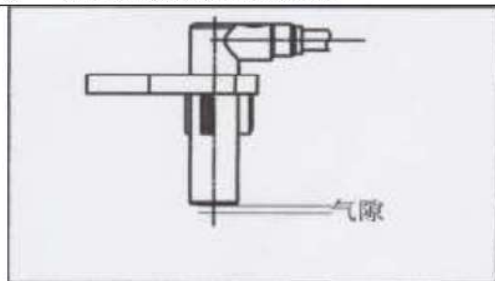
(a) 沿着导线的长度方向,每310mm至少要缠绕导线9圈。

(b) 双绞线的外径不能超过6.0mm。

异常 → 修复故障。转至步骤12。

正常

9 检查轮速传感器的安装



(a) 检查轮速传感器是否正确安装到位。

正常: 螺栓正确紧固, 传感器与座间无间隙。

(b) 轮速传感器与齿圈气隙正确。

前轮传感器间隙: 最大1.2mm

后轮传感器间隙: 最大0.9mm

异常 → 修复故障。转至步骤11。

正常

10 检查轮速传感器的头部

(a) 拆下轮速传感器

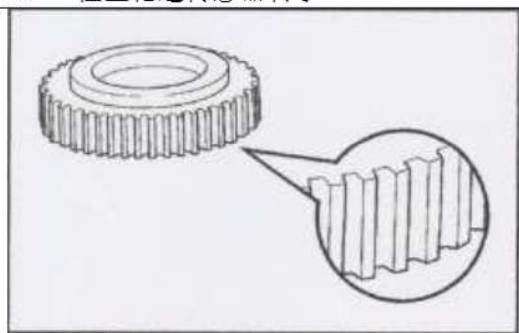
(b) 检查轮速传感器头部

正常: 头部无损坏或异物

异常 → 清理或更换轮速传感器

正常

11 检查轮速传感器转子



(a) 拆下轮速传感器齿圈

(b) 检查齿圈状态

正常: 无损坏、缺齿和异物

提示: 如果夹有异物, 清理后装回, 并检查其输出波形

异常 → 清理或更换轮速传感器齿圈

正常

检查和更换带ECU的ABS液压调节器

12 最终检查。确认故障排除。

(a) 清除故障码

(b) (除故障码C024501外) 启动车辆30秒后, 以车速超过30km/h加直线行车至少10s。

(故障码C024501), 行车从静止加速至60km/h, 或以30km/h以上车速行车至少7s

正常行车后, 关断电至OFF档后重新上电, 确认30秒后ABS无记忆任何故障码。

故障码	C001104	液压调节器左前出液阀电路故障
故障码	C001004	液压调节器左前进液阀电路故障
故障码	C001504	液压调节器右前出液阀电路故障
故障码	C001404	液压调节器右前进液阀电路故障
故障码	C001904	液压调节器左后出液阀电路故障
故障码	C001804	液压调节器左后进液阀电路故障
故障码	C001D04	液压调节器右后出液阀电路故障
故障码	C001C04	液压调节器右后进液阀电路故障

电路说明:

上电至OK档后,带ECU的ABS液压单元中的电磁阀继电器通电,从而向液压调节器电磁阀的一端提供蓄电池电压。除退电至OFF档及ABS系统被禁用外,电磁阀继电器保持通电。

它的作用是:

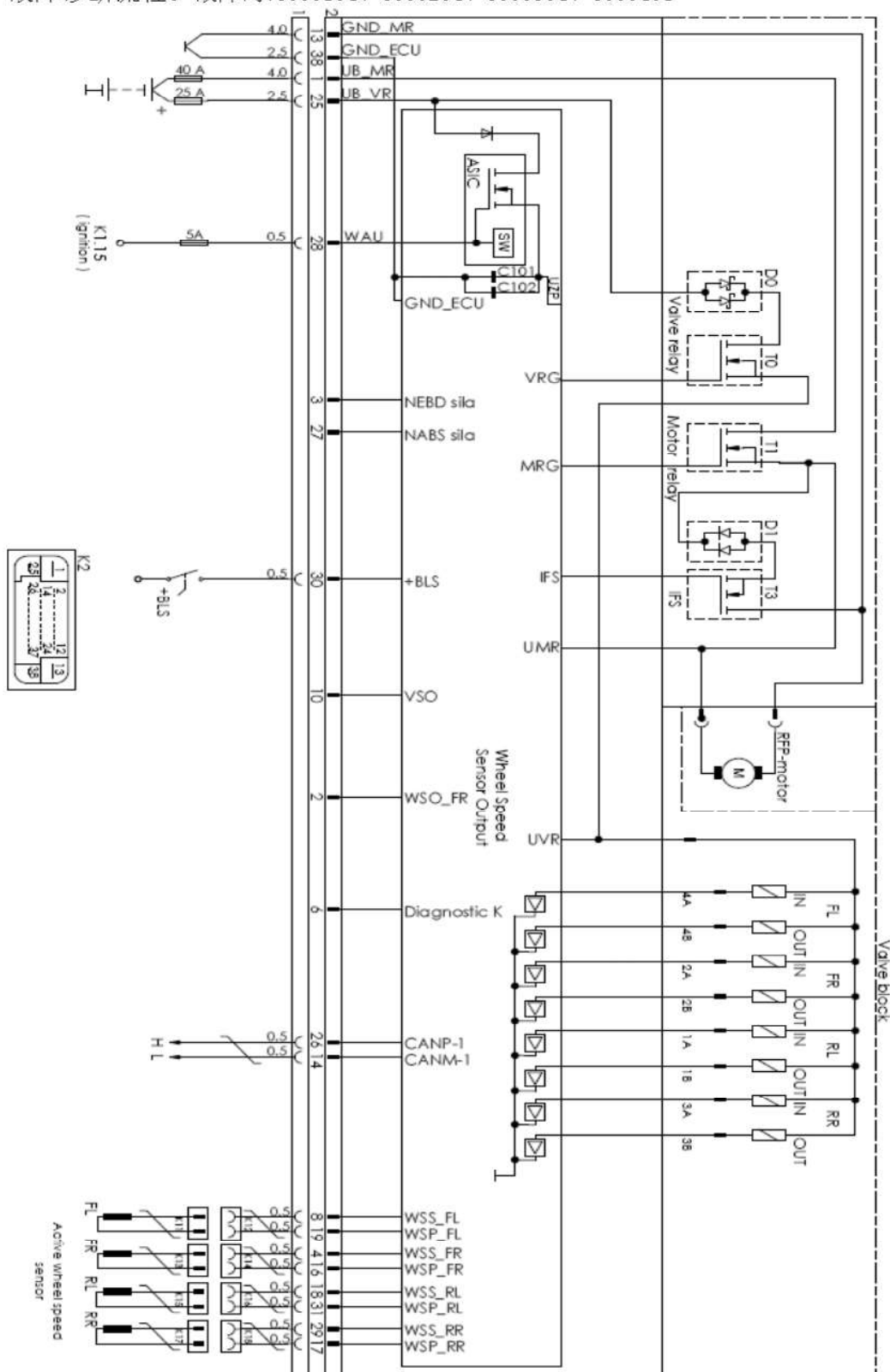
ABS ECU通过控制各电磁阀接地来控制电磁阀工作,以调节各制动回路的制动压力。

进油阀:脉宽调制型。

出油阀:开关型。

故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
C001104 C001004 C001504 C001404 C001904 C001804 C001D04 C001C04	与ABS ECU初始化自检同时进行: 车辆静止或车速 $\geq$ 15km/h	① 动作相应的电磁阀但没反馈 ② 上电至OK档后,ABS ECU检测到相对应的电磁阀永久或间歇性短路到电源或接地 ③ 在行驶过程中,检测到电磁阀线圈或其接插发生故障: -没有踩下制动踏板时:车辆静止 -踩下制动踏板时:车速 $\approx$ 15km/h ④ 在所有工况中,带ECU的ABS液压调节器的油路发生故障	① 带ECU的ABS液压调节器内的电磁阀故障:制动油路、电气 ② 液压/机械故障

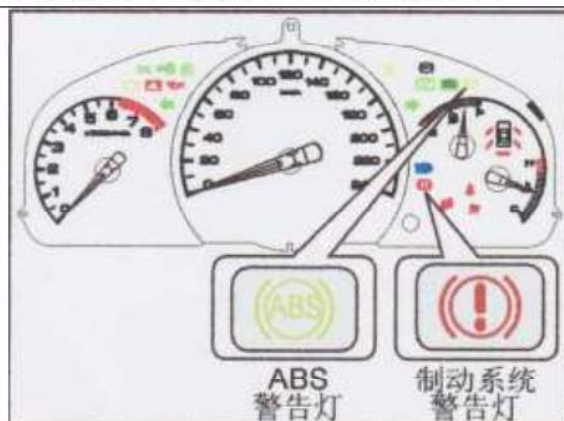
故障诊断流程。故障码:C000104、C000204、C000304、C000404



出现故障后的会导致以下情况:

制动策略	失效保护
• 电磁阀继电器故障:不能控制电磁阀工作 • 当电磁阀不能工作时,车轮可能抱死。如果工作错误时,相应的车轮没有油压建立	• 制动系统进入常规制动模式 • ABS警告灯和制动系统警告灯点亮

1 带ECU的ABS液压调节器车辆静止时检查

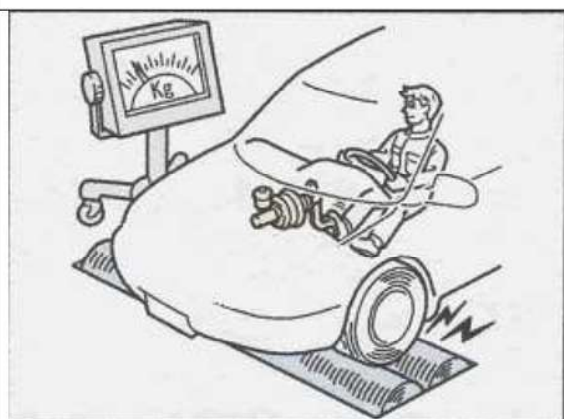


- (a) 退电至OFF档10秒以上。
(b) 上电至OK档30秒以上。此时不要踩下制动踏板。
(c) 观察ABS和制动系统警告灯是否点亮。必要时用诊断仪读取故障码
正常:ABS/制动系统警告灯应熄灭,并且无当前故障码。

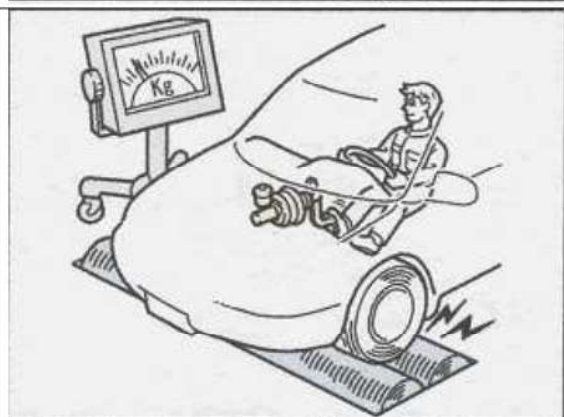
异常 → 转至步骤3

正常

2 使用诊断仪,对带ECU的ABS液压调节器的电磁阀进行元件测试



- (a) 参考第22—26页:4.3.5.3动态测试

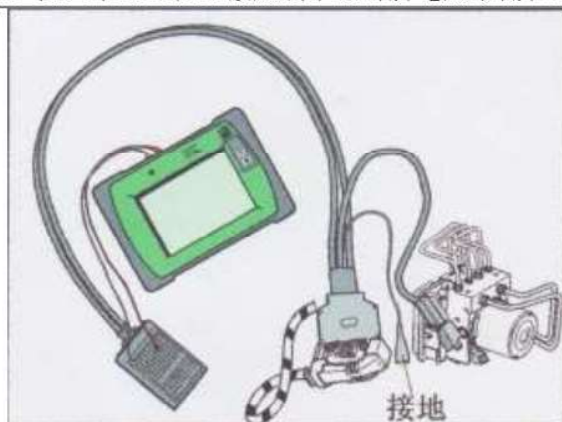


- (b) 参考第27页:4.3.5.4元件动作测试中的电磁阀测试

下一步

故障诊断流程。故障码:C001104、C001004、C001504、C001404、C001904、C001804、C001D04、C001C04

3 检查带ECU的ABS液压调节器针脚电压(针脚25的电压)



如果使用跳线盒时：

(a) 将跳线盒连接到带ECU的ABS
液压调节器接插上。

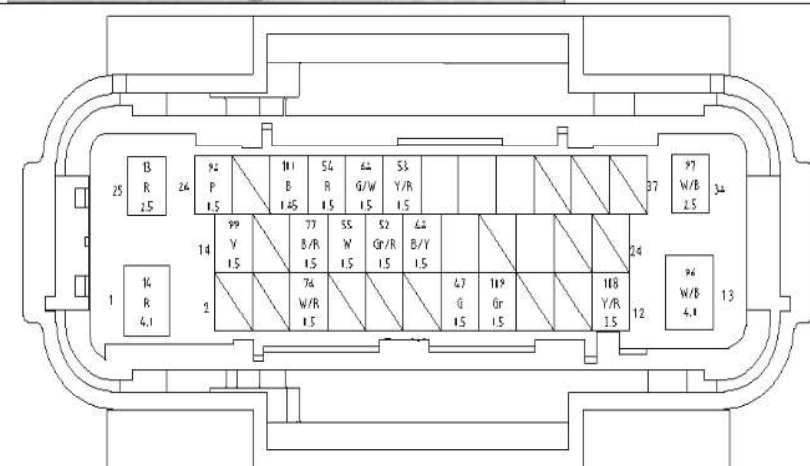
(b) 电压表，示波器电压波形按
下列方法接线：

红表笔接针脚25

黑表笔接针脚38

(c) 在各种工况下试车，读取电
压。

正常： $U=10\sim16V$



如果使用万用表时：

- (a) 退电至OFF档
- (b) 拆下带ECU的ABS液压调节器的接插。
- (c) 用万能表测量电磁阀电源端(25)和接地端(38)间的电压

备注：

如果不用跳线盒时，不能确保此步骤正常检测

正常：U=10~16V

正常
节器

異常

4 检查连接线和接插件、40A保险丝

- (a) 检查25A保险丝是否正常
- (b) 检查充电系统: 发电机/蓄电池及其连接线
- (c) 必须确保接地端 (38) 良好接地

异常 > 更换或维修连接线/接插件、保险丝

正當

按“故障征兆表”,进行下一步的检查

5 最终检查

- (a) 清除故障码
(b) 上电至0K档后短时间内, ABS和制动系统警告灯熄灭
(c) 上电至0K档30秒后, C001104、C001004、C001504、C001404、C001904、C001804、C001D04、C001C04故障码不再出现
(d) 进行本诊断流程的步骤2, 并且测试正常

故障码	C002004	回流泵电机故障:不能运转或不能停止运转
-----	---------	---------------------

电路说明:

带ECU的ABS液压单元集成了回流泵及其电机、ABS不进行调节时,回流泵继电器停止工作,回流泵处于静止状态。当ABS进入减压调节时,ABS ECU通过控制回流泵继电器的接地,从而控制回流泵电机的工作。

它的作用是:

ABS减压阶段:回流泵工作,把已抱死车轮制动轮缸上的制动液泵回制动主缸管道中,降低制动轮缸压力。

EBD减压阶段:蓄压器储存后轮流回的制动液。但如果制动液已充满蓄压器并且后轮减速仍比前轮快,则ABS ECU控制回流泵动作,将过多的制动液泵回制动主缸管道中。

故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
C002004	与ABS ECU初始化自检同时进行:车辆静止或车速 $\geq 5\text{km/h}$	①回流泵电机继电器工作60ms后,回流泵监控仍检测不到电压信号 ②回流泵电机继电器没有工作,回流泵监控检测到电压超过2.5s ③回流泵电机继电器停止工作,回流泵监控检测到电压没有下降	①ABS内“回流泵电机线路” ②回流泵电机继电器线路断路 ③回流泵电机继电器故障 ④回流泵电机连线故障 ⑤接地不良 ⑥供电电源不良 ⑦回流泵电机故障

出现故障后的会导致以下情况:

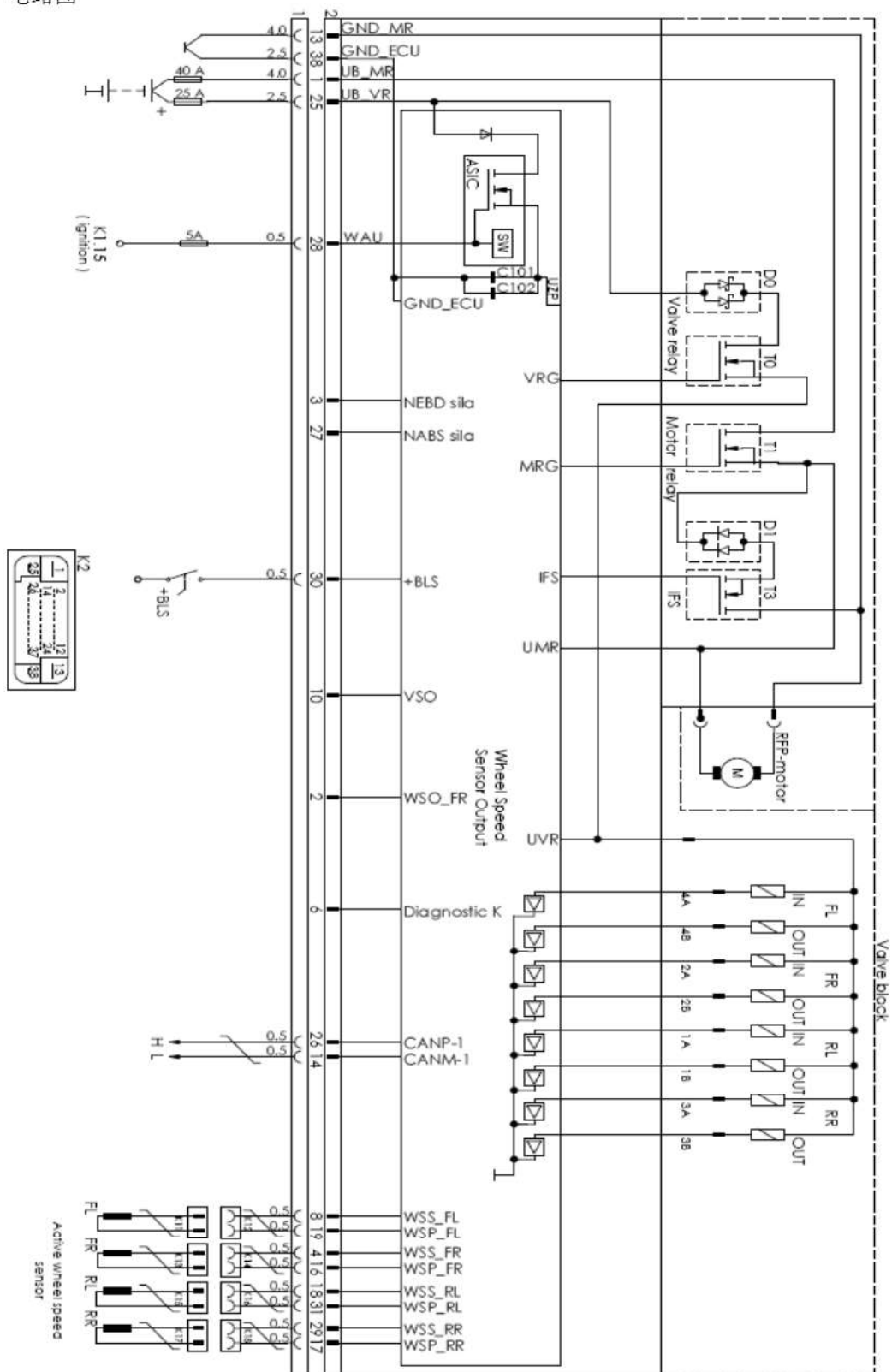
制动策略	失效保护
- 回流泵继电器故障:回流泵不能工作 - 由于不能产生回流压力,停止车轮制动力控制。系统进行常规制动模式。	- 制动系统进入常规制动模式 - ABS警告灯和制动系统警告灯点亮

备注:

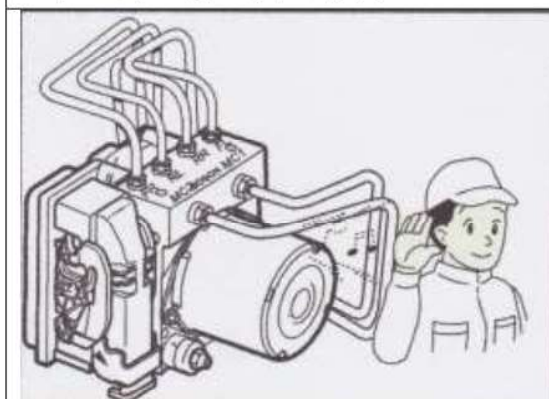
故障排除后,重新启动车辆并且车速超过12km/h后,ABS和制动系统警告灯会自动熄灭。

故障诊断流程。故障码：C002004

电路图



1 带ECU的ABS液压调节器停车检查



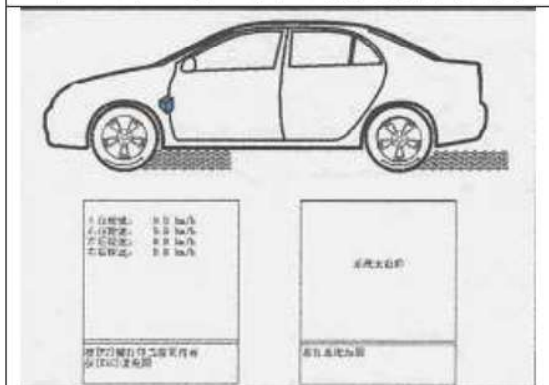
- (a) 断电至OFF档10秒以上。
 - (b) 听ABS液压调节器是否有响声。
- 正常:ABS回流泵应停止工作。

异常 → 转至步骤4

正 常

故障诊断流程。故障码: C002004

2 带ECU的ABS液压调节器自检初始化程序检查



- (a) 起动发动机。
- (b) 不要踩制动踏板, 以10~15km/h的车速行车。
- (c) 观察ABS警告灯是否点亮。必要时用诊断仪读取故障码。

正常:ABS警告灯熄灭。ABS ECU内无记忆故障码

异 常

如果记忆故障码。是否有其它故障码(除C0110外)?

是 → 先对其它故障码进行维修

否 → 转至步骤4

正 常

3 使用诊断仪, 对带ECV的ABS液压调节器进行元件测试

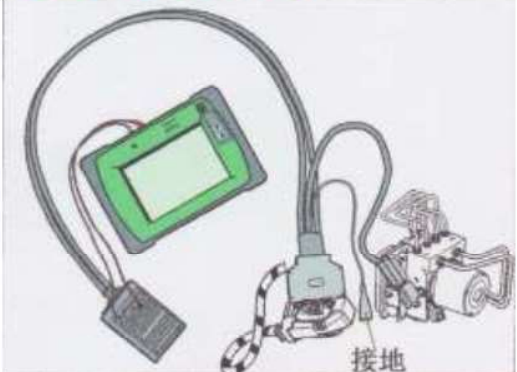


- (a) 断电至OFF档。
- (b) 将诊断仪连接至DLC中。
- (c) 上电至OK档, 不要起动发动机。
- (d) 进入诊断仪中的“元件作动测试”功能, 对回流泵进行作动

正常: 会听到ABS回流泵工作的声音

备注: 详细检测步骤请参看本维修手册28页

4 检查带ECU的ABS液压调节器针脚电压(针脚1的电压)



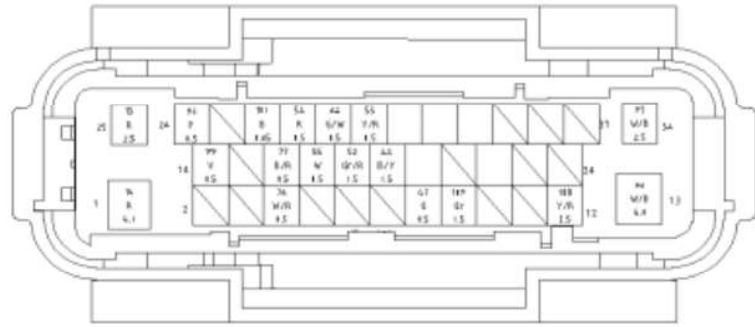
如果使用跳线盒时：

(a) 将跳线盒连接到带ECU的ABS液压调节器插上。

(b) 电压表/示波器电压波形按下列方法接线：
红表笔接针脚1
黑表笔接针脚13

(c) 在各种工况下试车，读取电压。
正常：U=10~16V

4 检查带ECU的ABS液压调节器针脚电压(针脚1的电压)



如果使用万用表时：

(a) 退电至OFF档

(b) 拆下带ECU的ABS液压调节器的接插。

(c) 用万能表测量回流泵电源端(1汗水口接地端(13)间的电压。

备注：
如果不用跳线盒时，不能确保此步骤正常检测。
正常：U=10~16V

正常

更换带ECU的ABS液压调节器

异常

5 检查连接线和接插件、40A保险丝

- (a) 检查40A保险丝是否正常
- (b) 检查充电系统：发电机蓄电池及其连接线
- (c) 必须确保接地端(1)良好接地

异常 → 更换带ECU的ABS液压调节器

正常

按“故障征兆表”，进行下一步的检查

6 最终检查

- (a) 清除故障码
- (b) 上电至OK档后短时间内，ABS警告灯和制动系统警告灯熄灭
- (c) 启动车辆30秒后，C002004故障码不再出现
- (d) 以10~15km/h的车速行驶，并且不踩制动踏板。C002004故障码不再出现

故障码	C012104	电磁阀继电器电路故障
-----	---------	------------

电路说明：

上电至OK档后，带液压控制器的ABS。

电磁阀继电器通电，从而向液压调节器电磁阀的一端提供蓄电池电压。除退电至OFF档或ABS系统被禁用外，电磁阀继电器保持通电。

它的作用是：

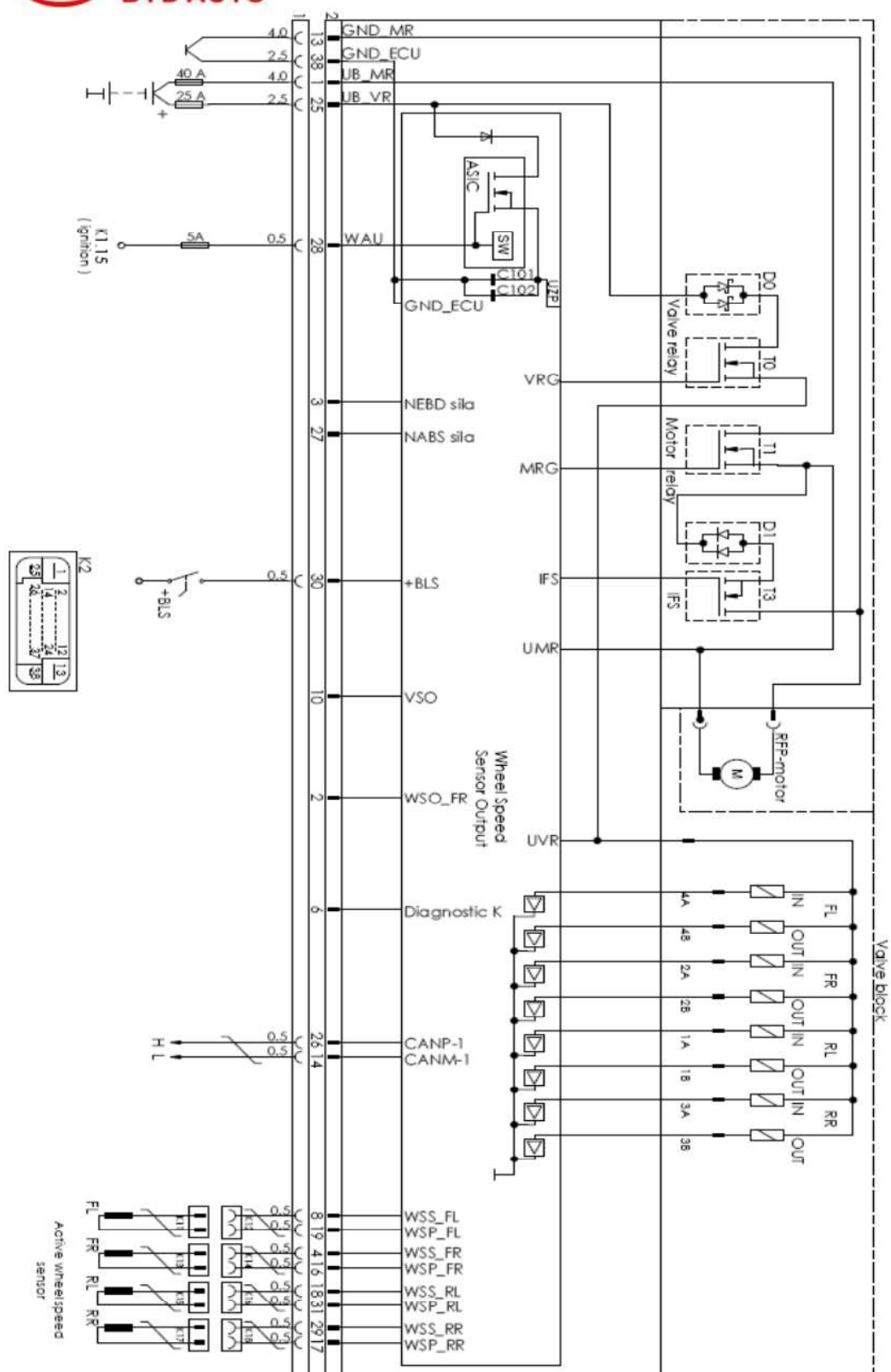
ABS ECU通过控制各电磁阀接地来控制电磁阀工作, 以调节各制动回路的制动压力。

故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
C012104	上电至OK档和故障测试中在ABS工作过程中	“电磁阀电压”检测到短路至U _z 或接地、或电路断路、或保险丝烧断故障“电磁阀电压”检测到供给电磁阀的电压 $<0.8*U_z$ ($\approx 8.0V$)超过0.8s	①ABS内“电磁阀继电器电路” ②供电电源不良 ③短路 ④电路

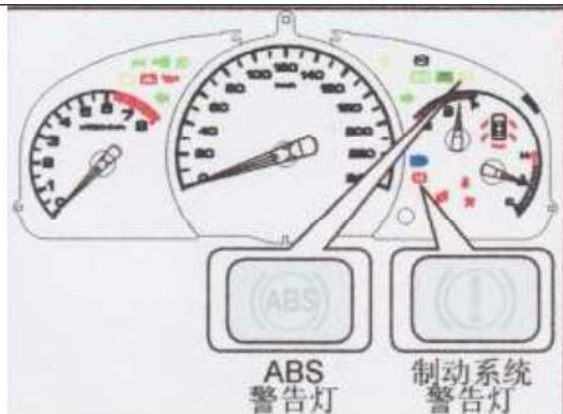
出现故障后的会导致以下情况:

制动策略	失效保护
电磁阀继电器故障: 电磁阀不能工作	- ABS系统进入常规制动模式 - ABS警告灯和制动系统警告灯点亮
如果由于ECU内三极管发生故障, 导致电磁阀继电器不能停止工作	- 系统转换至EBD紧急控制模式 - ABS警告灯点亮

故障诊断流程。故障码:C012104



1 带ECU的ABS液压调节器车辆静止时检查

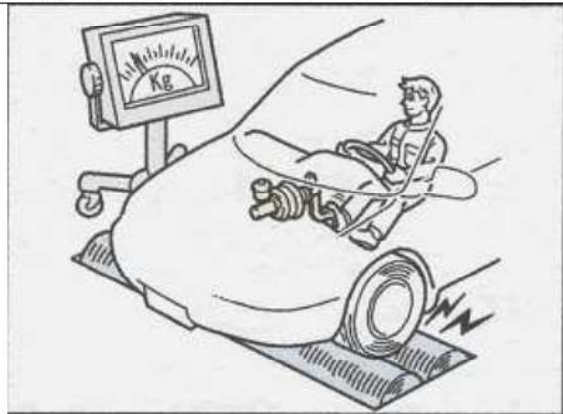


- (a) 断电至OFF档10秒以上。
 - (b) 上电至OK档30秒以上。此时不要踩下制动踏板。
 - (c) 观察ABS警告灯和制动系统警告灯是否点亮。必要时用诊断仪读取故障码
- 正常: ABS/制动系统警告灯应熄灭, 并且无当前故障码。

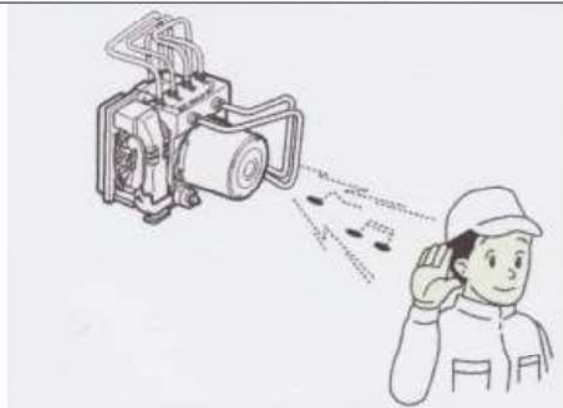
异常 → 转至步骤3

正 常

2 使用诊断仪, 对带ECU的ABS液压调节器的电磁阀进行元件测试



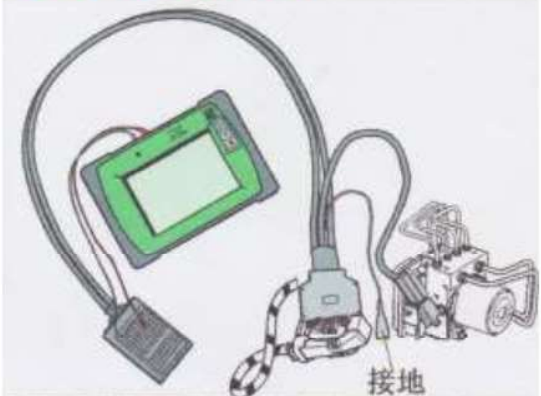
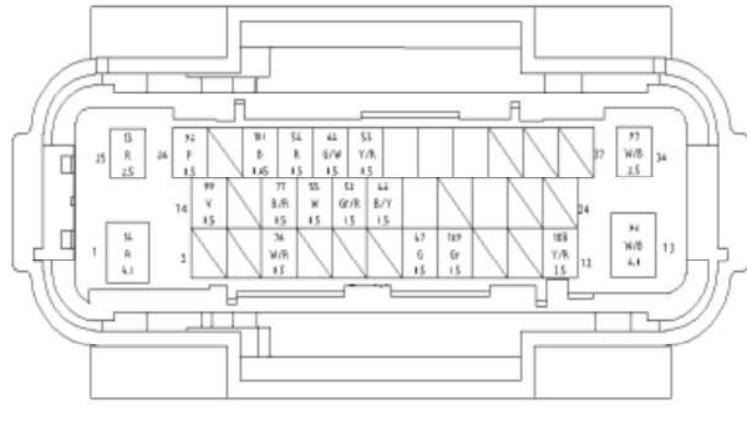
- (a) 参考第22~26页: 4. 3. 5. 3动态测试



- (b) 参考第27页: 4. 3. 5. 4元件动作测试中的电磁阀测试

下一步

3 检查带ECU的ABS液压调节器针脚电压(针脚25的电压)

	如果使用跳线盒时： (a) 将跳线盒连接到带ECU的ABS液压调节器接插上。 (b) 电压表、示波器电压波形按下列方法接线： 红表笔接针脚25 黑表笔接针脚38 (c) 在各种工况下试车，读取电压。 正常：U=10~16V
	如果使用万用表时： (a) 退电至OFF档 (b) 拆下带ECU的ABS液压调节器的接插 (c) 用万能表测量电磁阀电源端（25）与接地端（38）间的电压 备注： 如果不用跳线盒时，不能确保此步骤正常检测。 正常：U=10~16V 正常 → 更换带ECU的ABS液压调节器

异常

4 检查连接线和接插件、40A保险丝

- (a) 检查25A保险丝是否正常
- (b) 检查充电系统：发电机/蓄电池及其连接线
- (c) 必须确保接地端（4）良好接地

异常

更换或维修连接线接插件、保险丝

正常

按“故障征兆表”，进行下一步的检查

5 最终检查

- (a) 清除故障码
- (b) 上电至OK档后短时间内，ABS和制动系统警告灯熄灭
- (c) 启动车辆30秒后，C012104故障码不再出现
- (d) 进行本诊断流程的步骤2，并且测试正常

故障码	C004008	制动踏板开关电路故障
-----	---------	------------

电路说明：

制动灯开关是一个常开开关。

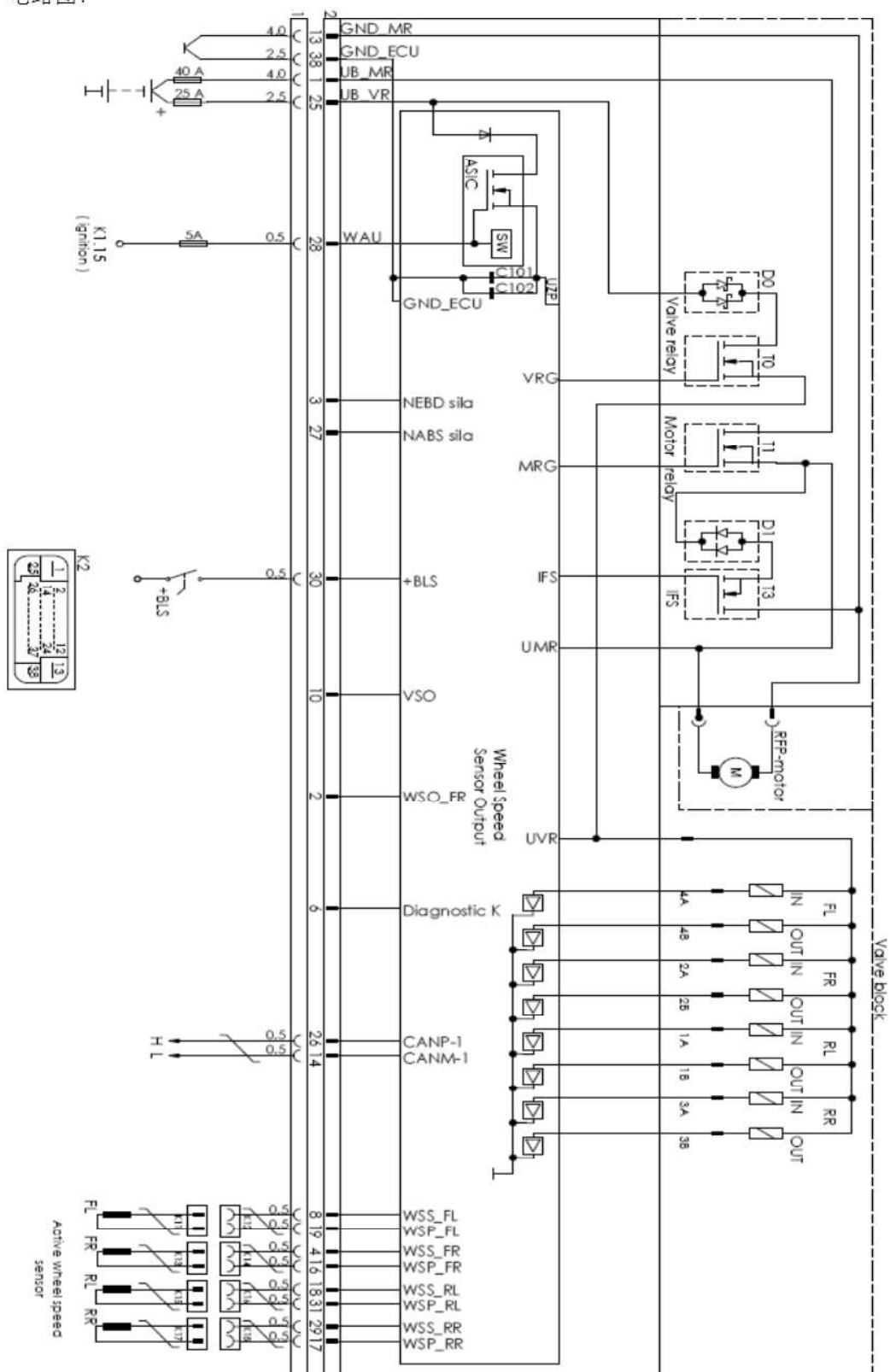
当踩下制动踏板时，该开关闭合，制动灯开关会向制动灯信号电路←BLS) 提供+12V 信号电压。

ABS ECU监测制动灯开关信号电压，以便确定制动器接合时间，并对制动灯开关电路进行检测。

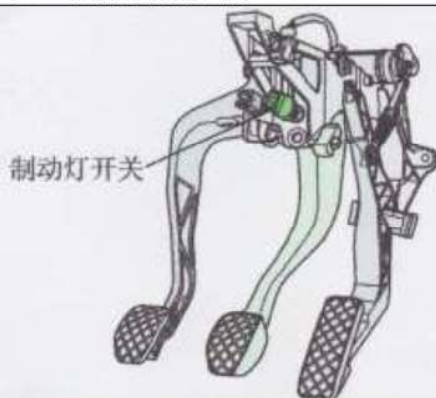
故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
-----	------	------	--------

C004008	① 启动发动机 ② 蓄电池电压>8V ② 车速>16km/h	①在以下工况检测到制动踏板踩下： 车速>40km/h 车辆加速度)8km/h ² ②在以下工况检测到制动踏板松开： 车速>24km/h 车辆减速度>11.5km/h ²	①制动灯开关 ②制动灯开关电路 ③制动灯开关接插 ④ABS接地 ⑤带ECU的ABS液压调节器
---------	--------------------------------------	---	--

电路图:



1 检查制动灯开关部件



- (a) 通过踩制动踏板, 检查制动灯。
踩下制动踏板时: 制动灯点亮
松开制动踏板时: 制动灯熄灭
备注: 通过此方法诊断制动灯开关时, 必须确保制动灯及其电路正常。

数字量状态

左前进油阀:	断电
左前出油阀:	断电
右前进油阀:	断电
右前出油阀:	断电
左后进油阀:	断电
左后出油阀:	断电
右后进油阀:	断电
右后出油阀:	断电
制动灯状态:	接通
回流泵电机状态:	接通
电磁阀继电器状态:	接通

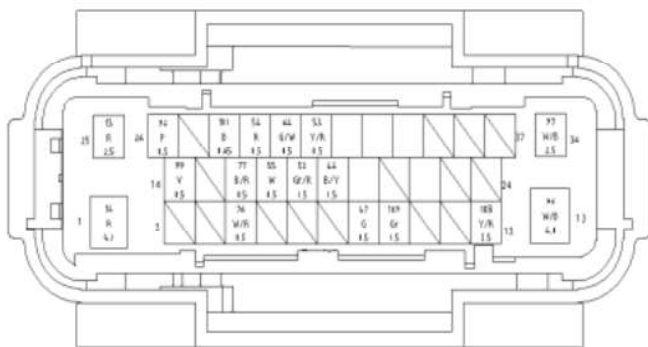
按[F2]键打印当前页内容
按[ESC]键返回

- (b) 通过诊断仪的数据流, 检查制动灯开关。
踩下制动踏板时: 诊断仪显示“接合”
松开制动踏板时: 诊断仪显示“断开”

异常 → 转至步骤4

正常

2 检查带ECU的ABS液压调节器针脚电压 (针脚30相对针脚38的电压)



- (a) 断电至OFF档。
(b) 拆下液压调节器的ABS的接插件。
(c) 上电至OK档。
(d) 用万能表测量制动灯开关端 (30) 和接地端 (38) 间的电压。
踩下制动踏板时: 电压 $< 2V$ → 制动灯点亮
松开制动踏板时: 电压 $> 4.5V$ → 制动灯熄灭

正常 → 更换带液压调节器的ABS

异常

3 检查连接线和接插件 (制动灯开关至带ECU的ABS液压调节器的段)

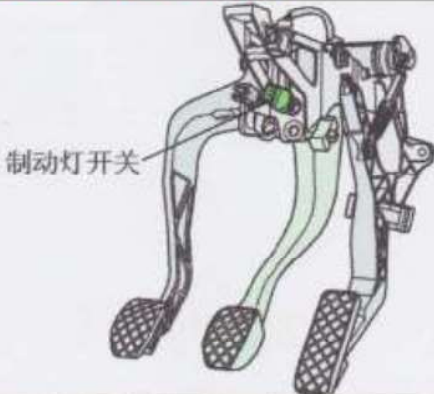
- (a) 检查制动灯开关至带液压调节器的ABS段的连接线和接插件, 是否存在短路或断路现象。

异常 → 更换或维修连接线/接插件

正常

按“故障征兆表”, 进行下一步的检查

4 检查连接线和接插件 (制动灯开关电路)

	(a) 检查制动灯开关电路, 是否存在短路和断路现象 正常 → 更换制动灯开关
---	---

异常

更换连接线或接插件

5 最终检查

(a) 连接诊断仪, 清除记忆的故障码。

(b) 以车速>20km/h行车, 确认故障不再出现。

故障码	C055000	ABS ECU 故障
-----	---------	------------

电路说明:

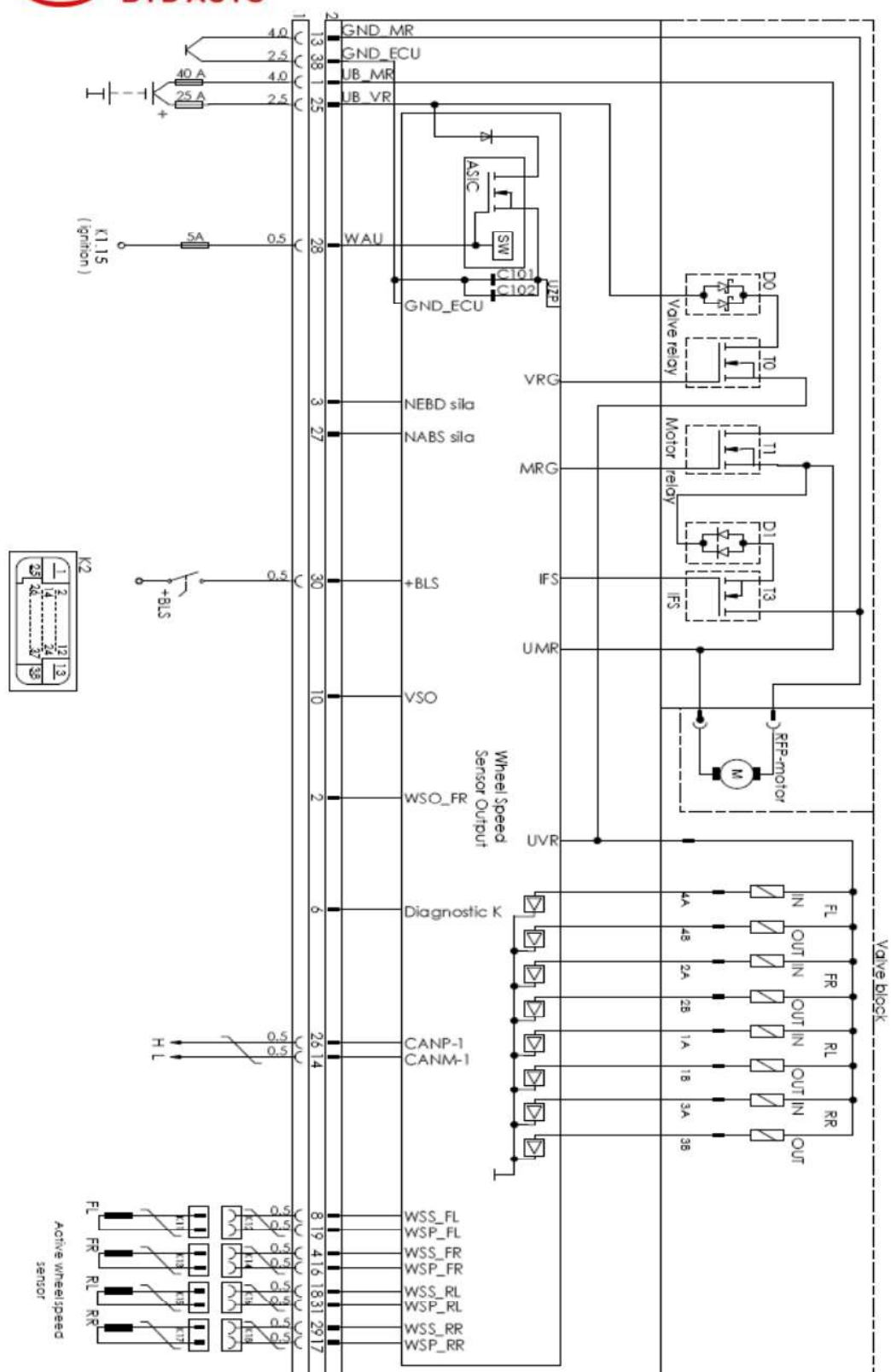
ABS ECU安装在带ECU的ABS液压调节器中, 是整个ABS系统的控制中心。ABS系统操作所需的编程和校准数据都存储在ABS ECU的ROM中。ABS ECU不断地进行自检, 以检测并监测ABS系统是否发生故障。

故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
C055000	启动车辆	立即检测到故障	①带ECU的ABS液压调节器 ②电路
	发动机运转并	立即检测到故障	
	并且在所有工况 在所有工况	检测到轮速传感器电源与Uz短路	

出现故障后的会导致以下情况:

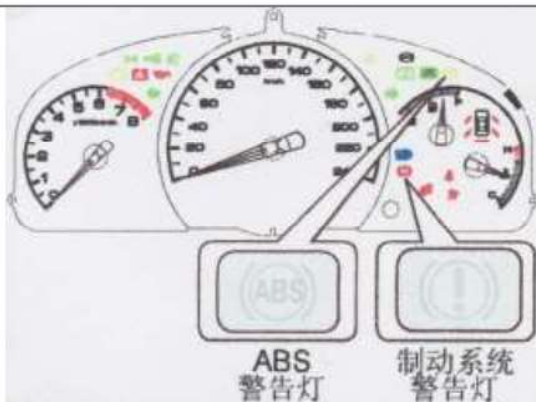
制动策略	失效保护
停止工作	- ABS系统进入常规制动模式 - ABS警告灯和制动系统警告灯点亮

电路图:



故障诊断流程。故障码:C055000

1 带ECU的ABS液压调节器车辆静止时检查



- (a) 退电至OFF档10秒以上。
- (b) 上电至OK档30秒以上。此时不要踩下制动踏板。
- (c) 观察ABS和制动系统警告灯是否点亮。必要时用诊断仪读取故障码

正常:ABS/制动系统警告灯应熄灭,并且无当前故障码。

正常 → 本次测试正常。按“注意事项”进行检查

其他故障码 → 先按其它故障码进行诊断维修

仍有C055000

2 系统电路检测



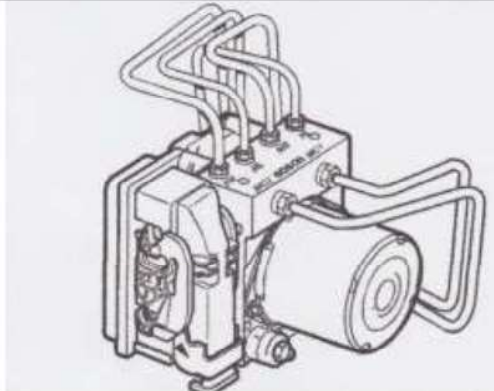
- (a) 测试带ECU的ABS液压调节器所有接地电路是否存在电阻过高或开路故障。
- (b) 测试ABS保险丝,并在必要时更换。
- (c) 测试ABS蓄电池供电电压电路是否存在电阻过高、开路或对地短路故障。
- (d) 检测轮速传感器电源线是否与主电源线路。
- (e) 检查是否存在电磁干扰。

故障是否排除?

是 → 转至步骤4

否

3 更换带ECU的ABS液压调节器



整体更换带ECU的ABS液压调节器

4 最终检查。确认故障排除

- (a) 清除故障码
- (b) 起动发动机30秒后,ABS无记忆任何故障码。

故障码	C080001 C080002	电压低于范围值 电压超出范围值
-----	--------------------	--------------------

电路说明:

ABS ECU通过Uz (针脚32) 监视提供至ABS ECU的蓄电池供电电压。如果提供至ABS ECU的电压超出规定范围, 会出现如下故障。

供给ABS ECU的电压过低, 会导致ABS系统工作异常。

供给ABS ECU的电压过高, 会导致ABS部件损坏。

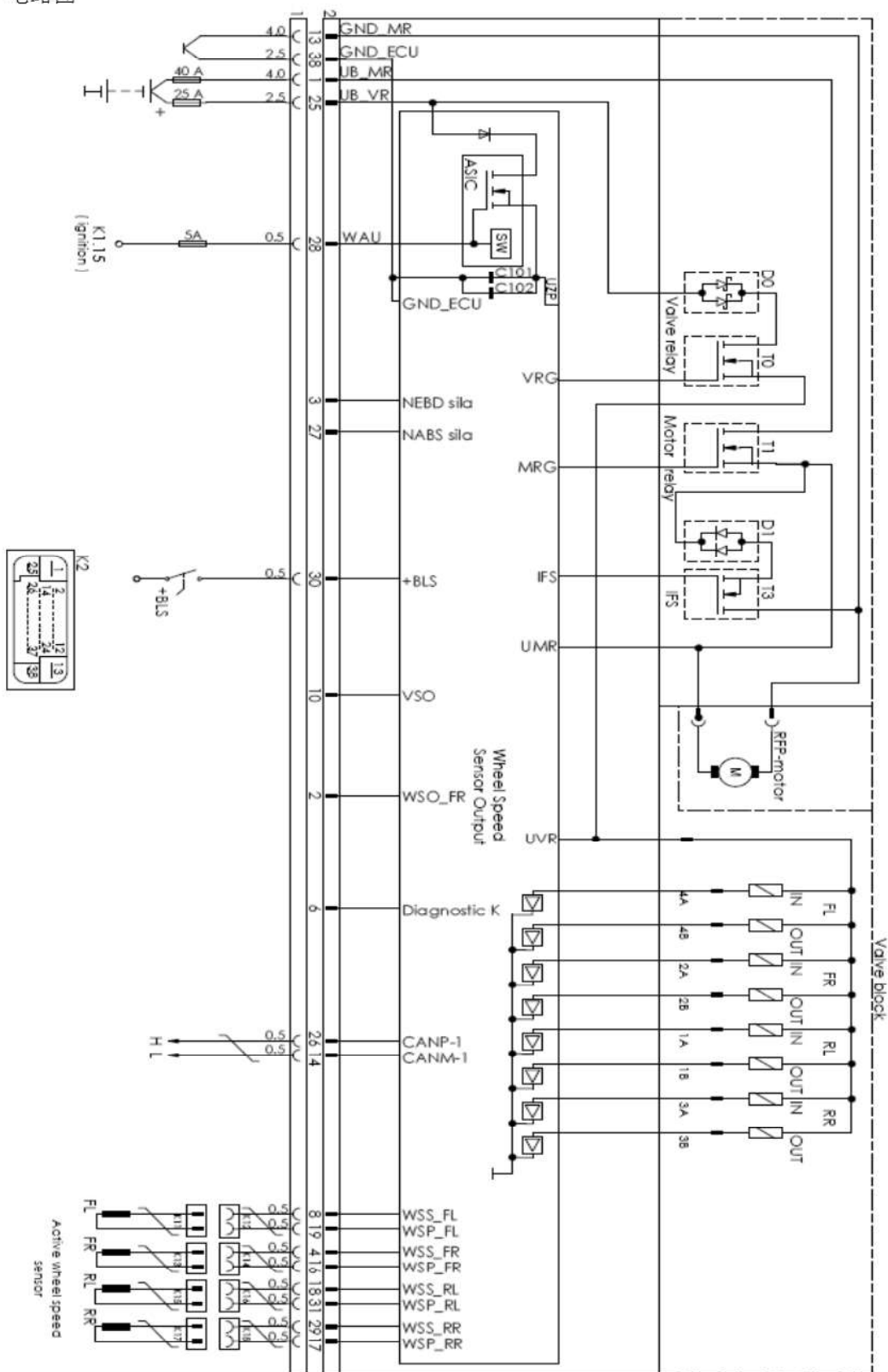
系统正常工作电压: 在回流泵电机工作时9.3V~16.9V

故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
C080001 C080002	打开点火关	①ABS无动作时, 电压<9.6V; 或ABS作动时, 电压<9.3V时, 记忆此故障码并通过软件关闭ABS。 ②如果持续监测到电压<7.6V或>16.9V 记忆此故障码并通过硬件关闭ABS ③如果供给轮速传感器的电压<7.1V, 或电压一直<7.8V, 记忆此故障码。 ④如果供电电压>17.5V, 为避免过载系统停止工作。	①蓄电池过放电或损坏 ② 电压调节器(充电系)故障 ③保险丝、接插和车身接地不良, 或有接触电阻

出现故障后的会导致以下情况:

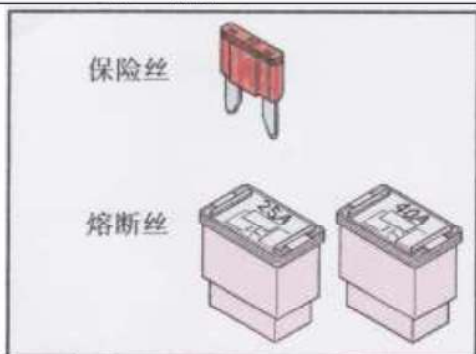
制动策略	失效保护
回流泵电机和电磁阀不以保证正常工作	- ABS系统进入常规制动模式 - ABS警告灯和制动系统警告灯点亮
当电压过低时	- 系统转换至EBD紧急控制模式 - ABS警告灯点亮
当电压过低后, 电压Uz>9.8V	- 系统退出EBD紧急运行模式 - 恢复ABS正常工作

电路图



故障诊断流程。故障码：C080001、C080002

1 检查保险丝



(a) 检查ABS供电ECU的10A、25A和40A保险丝是否正常工作。

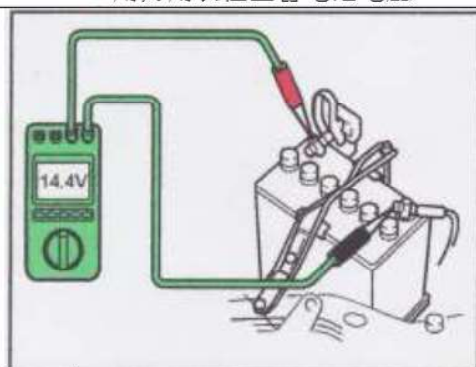
正常：导通

否

检查所有与保险丝相连的连线和元件是否存在短路

是

2 用万用表检查蓄电池电压



(a) 检查在各工况下, 蓄电池的电压:

①怠速: 打开大灯、空调开至最冷/鼓风机开至最大;

②停车: 关闭所有用电器, 转速升至3500rpm约30秒;

③行车制动时;

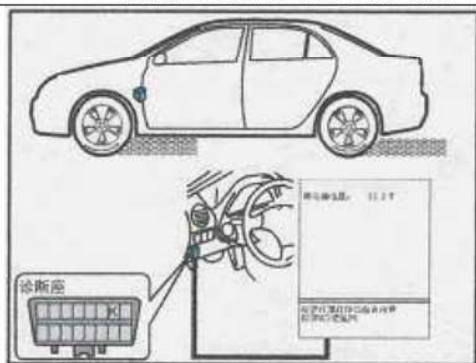
正常: 10~16.9V

否

检查充电系

是

3 使用诊断仪, 读取蓄电池电压



(a) 连接上诊断仪, 在各工况下读取蓄电池电压数值:

①怠速: 打开大灯、空调开至最冷/鼓风机开至最大;

②停车: 关闭所有用电器, 转速升至3500rpm约30秒;

③行车制动时;

正常: 10~16.9V

是

偶发性故障, 需作进一步检查。转至步骤5。

是

故障诊断流程。故障码: C080001、C080002

4 检测ABS电源线和接地线电压



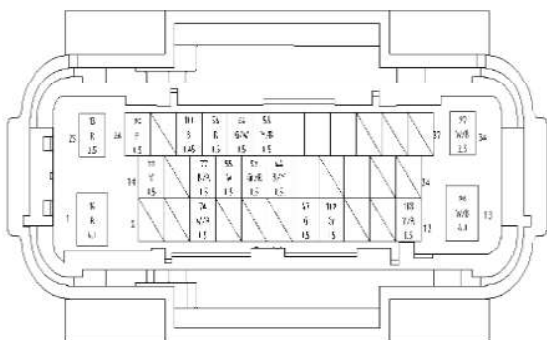
使用跳线盒和示波器时：
只有使用跳线盒和示波器，才能快速准确判断故障位置。

- 关闭点开关
- 将跳线盒连接到带ECU的ABS液压调节器接插上。
- 连接诊断仪
- 上电至OK档
- 进入诊断仪的元件测试功能，控制回流泵电机作动，使用示波器或万用表，测量接线盒针脚间电压

按下列方法接线并测量：

	红表笔接信号线			黑表笔接地线		正常值
	测量	接针脚		测量	接针脚	
回流泵电机电压	UBMR	1	↔	MGND	13	10V—16V
电磁阀电压	UBVR	25	↔	GND	38	10V—16V
ECU 供电电压	UZ	28	↔	GND	38	10V—16V
回流泵电机接地	MGND	13	↔	蓄电池负极		<0.5V
ECU 接地	GND	38	↔	蓄电池负极		<0.5V

提示：控制回流泵电机作动测量UZ电压时，可同时开关用电量较大的用电器（如空调、大灯等），以观察电压变化



使用万用表时：

- 退电至OFF档
- 拆下带ECU的ABS液压调节器接插。
- 上电至OK档，用万用表分别测量以下针脚电压：

	红表笔接信号线			黑表笔接地线		正常值
	测量	接针脚		测量	接针脚	
回流泵电机电压	UBMR	1	↔	MGND	13	10V—16V
电磁阀电压	UBVR	25	↔	GND	38	10V—16V
ECU 供电电压	UZ	28	↔	GND	38	10V—16V
回流泵电机接地	MGND	13	↔	蓄电池负极		<0.5V
ECU 接地	GND	38	↔	蓄电池负极		<0.5V

提示：测量UZ电压时，可同时开关用电量较大的用电器（如空调、大灯等），以观察电压变化

正常

异常

检查和维修电路

故障诊断流程。故障码：C080001、C080002

5 故障重新确认



- (a) 模拟故障,重新确认。
- (b) 读取故障码。

正常:无故障记忆

异常

更换带ECU的ABS液压调节器

正常

6 间隙性故障



- (a) 间歇性故障。将车交还给客户。现在不能确认故障位置。
- (b) 如果再次发生同样故障,让客户记下故障发生的状态:
车速? 是否踩下制动踏板?
天气? 路状?
等等

7 最终检查, 确认故障排除。

- (a) 清除故障码
- (b) 上电至OK档30秒后,ABS无记忆任何故障码。